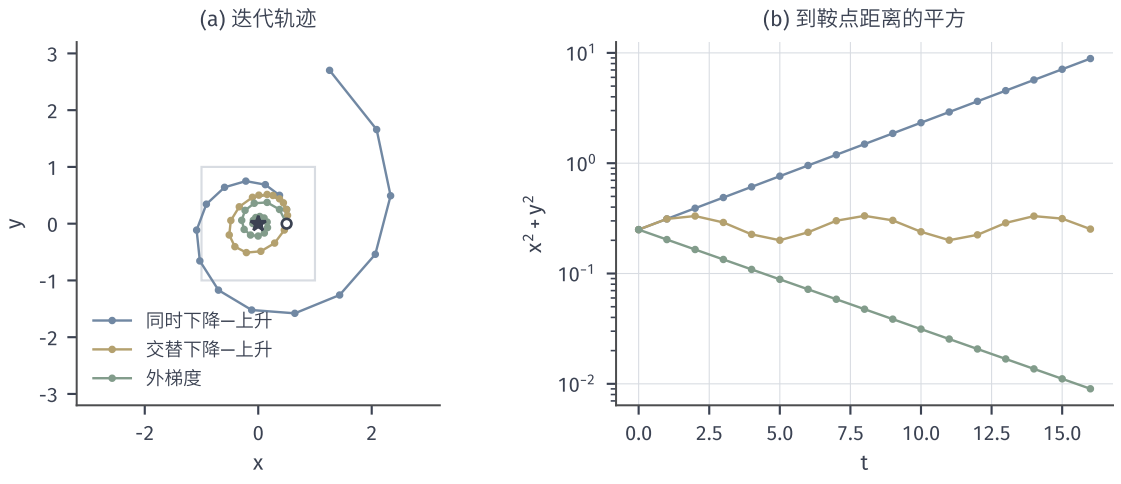
(a) 迭代轨迹
3
2
1
0
-1
-2
-3
y
-2
0
2
x
同时下降—上升
交替下降—上升
外梯度
(b) 到鞍点距离的平方
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
$x^2 + y^2$
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
t